

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра квантовых информационных технологий, практической и прикладной информатики (ККИТПиПИ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 3

по дисциплине «Проектирование предметно-ориентированных информационных систем»

Студент группы ИНБО-12-23, Полиэктов М. А. _____
(подпись)

Преподаватель Борзых Н.Ю. _____
(подпись)

Москва 2026 г.

1 Цель работы и задание

Тема индивидуального проекта: Проектирование информационной системы сопровождения продаж корпоративным клиентам на примере компании ПАО «ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ».

Цель работы — выполнить концептуальное и динамическое моделирование предметной области средствами UML [S05].

Задание: построить диаграммы вариантов использования, классов анализа, последовательности для двух вариантов использования и кооперации; описать связи акторов и вариантов использования, а также сообщения диаграмм последовательности в таблицах.

2 Диаграмма вариантов использования

В систему входят менеджер, согласующий, руководитель, администратор и внешняя система подключения. Клиент взаимодействует с менеджером. Индивидуальные условия расширяют подготовку КП дополнительным согласованием; передача заказа всегда включает проверку подписанного договора.

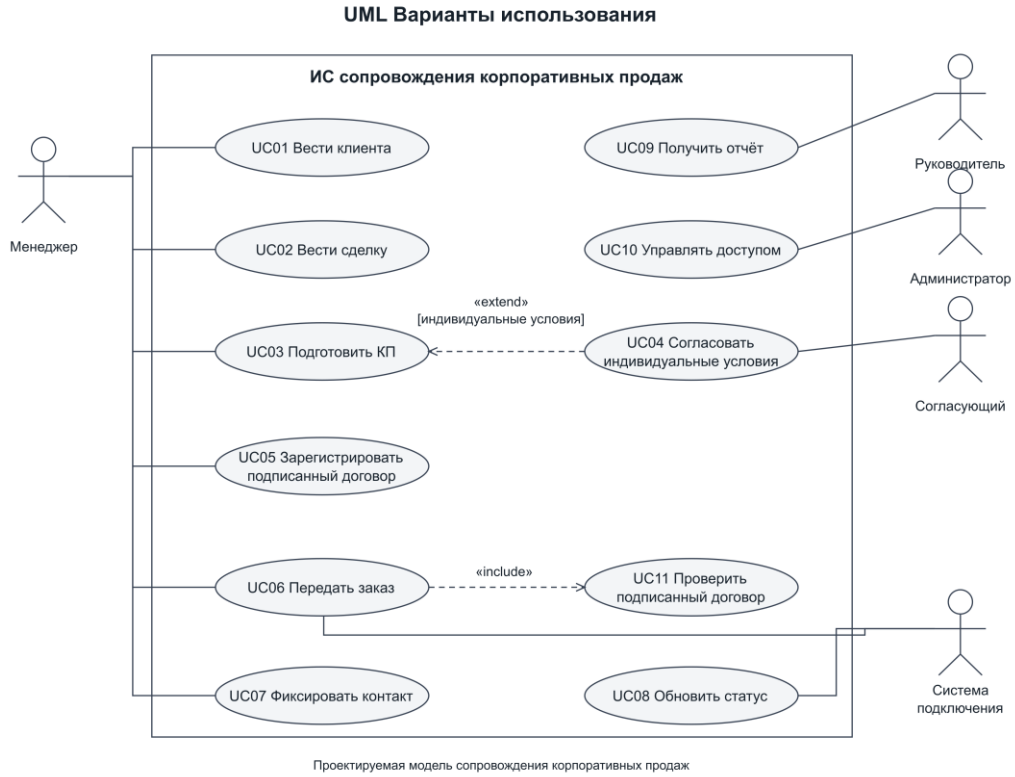


Рисунок 1 – Диаграмма вариантов использования

Таблица 1 – Взаимодействия акторов и вариантов использования

Актор или ВИ	**Тип связи**	**Вариант использования**
Менеджер	Ассоциация	UC01 Вести клиента; UC02 Вести сделку; UC03 Подготовить КП; UC05 Зарегистрировать подписанный договор; UC06 Передать заказ; UC07 Фиксировать контакт.
Согласующий	Ассоциация	UC04 Согласовать индивидуальные условия.
Руководитель	Ассоциация	UC09 Получить отчёт.
Администратор	Ассоциация	UC10 Управлять доступом.
Система подключения	Ассоциация	UC06 Передать заказ; UC08 Обновить статус.
UC04	«extend» к UC03	Дополнительное согласование выполняется при индивидуальных условиях; направление от расширения к базовому ВИ.
UC06	«include» к UC11	UC11 Проверить подписанный договор выполняется при каждой передаче заказа; направление от базового ВИ к включаемому.

3 Диаграмма классов анализа

Классы boundary представляют формы взаимодействия с пользователем, control управляют выполнением сценариев, entity хранят сведения предметной области.

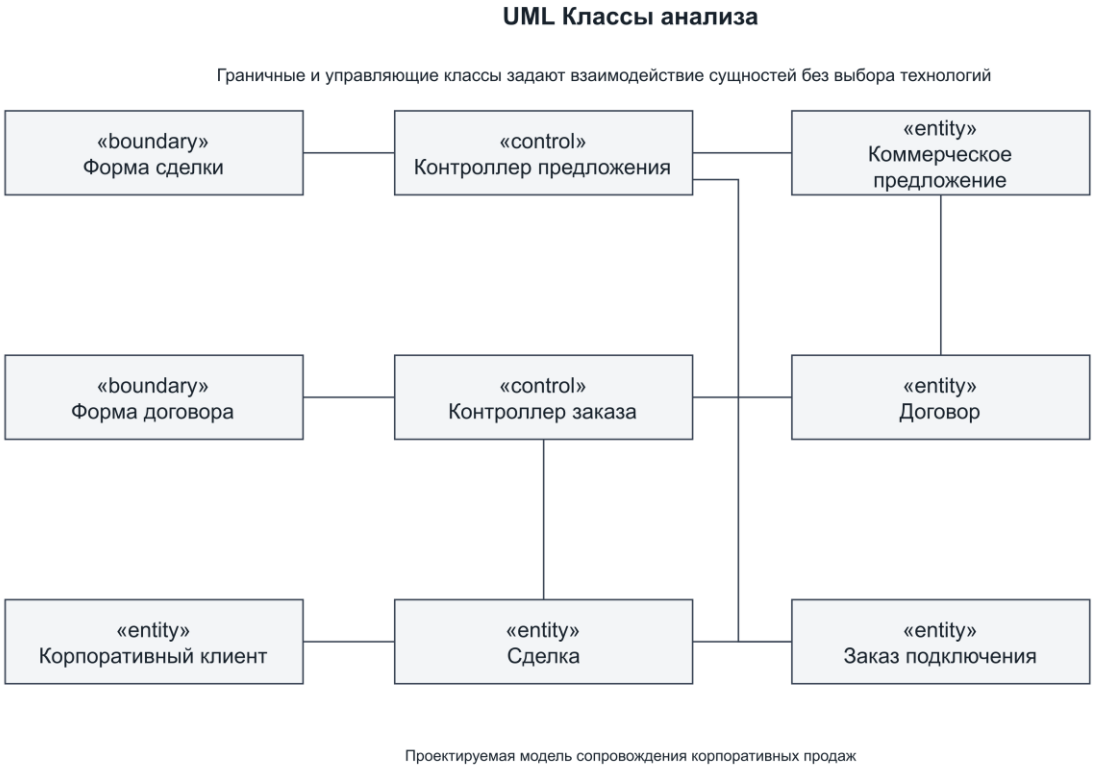


Рисунок 2 – Диаграмма классов анализа

4 Диаграммы последовательности

4.1 Подготовка коммерческого предложения

Менеджер выбирает сделку и состав услуг. Сервис рассчитывает предложение, сохраняет его версию и получает решение по индивидуальным условиям. Результат возвращается в форму КП.

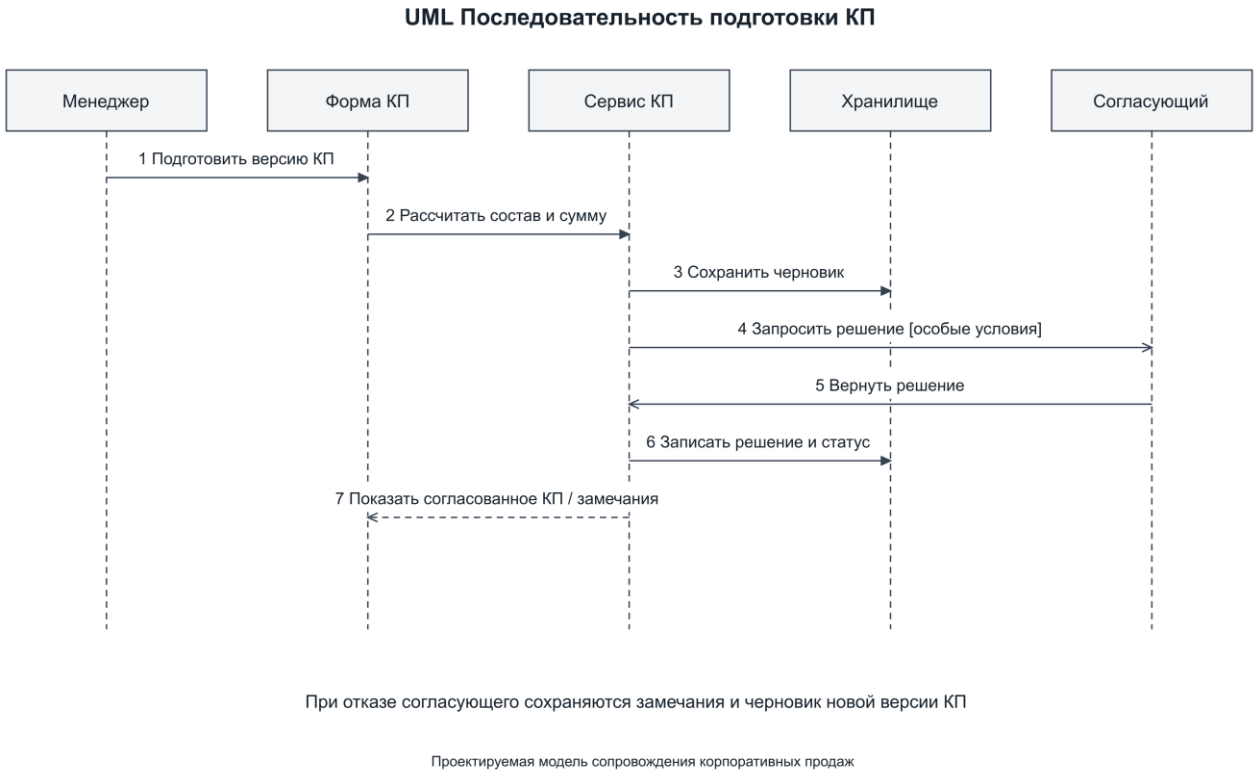


Рисунок 3 – Последовательность подготовки коммерческого предложения

Таблица 2 – Сообщения при подготовке коммерческого предложения

Отправитель	**Тип сообщения**	**Наименование**	**Получатель**
Менеджер	Синхронное	1 Подготовить версию КП	Форма КП
Форма КП	Синхронное	2 Рассчитать состав и сумму	Сервис КП
Сервис КП	Синхронное	3 Сохранить черновик	Хранилище
Сервис КП	Асинхронное	4 Запросить решение [особые условия]	Согласующий
Согласующий	Асинхронное	5 Вернуть решение	Сервис КП
Сервис КП	Синхронное	6 Записать решение и статус	Хранилище
Сервис КП	Возврат	7 Показать согласованное КП / замечания	Форма КП

4.2 Передача заказа на подключение

Перед созданием заказа проверяются подписанный договор и ключ повторной обработки. Заказ сохраняется вместе с исходящим событием, затем передаётся системе подключения. Входящие статусы изменяют состояние заказа и отражаются в форме.



Рисунок 4 – Последовательность передачи заказа

Таблица 3 – Сообщения при передаче заказа

Отправитель	**Тип сообщения**	**Наименование**	**Получатель**
Менеджер	Синхронное	1 Передать заказ	Форма заказа
Форма заказа	Синхронное	2 Создать заказ(contractId, key)	Сервис заказа
Сервис заказа	Синхронное	3 Проверить договор и уникальность key	Хранилище
Сервис заказа	Синхронное	4 Сохранить заказ и outbox	Хранилище
Сервис заказа	Асинхронное	5 Отправить заказ с key	Система подключения
Система подключения	Асинхронное	6 Подтвердить приём externalId	Сервис заказа
Система подключения	Асинхронное	7 Передать новый статус с eventId	Сервис заказа
Сервис заказа	Синхронное	8 Записать статус и аудит	Хранилище
Сервис заказа	Возврат	9 Показать актуальное состояние	Форма заказа

5 Диаграмма кооперации

Диаграмма кооперации показывает связи участников передачи заказа. Номера сообщений 1–9 соответствуют последовательности этого сценария.

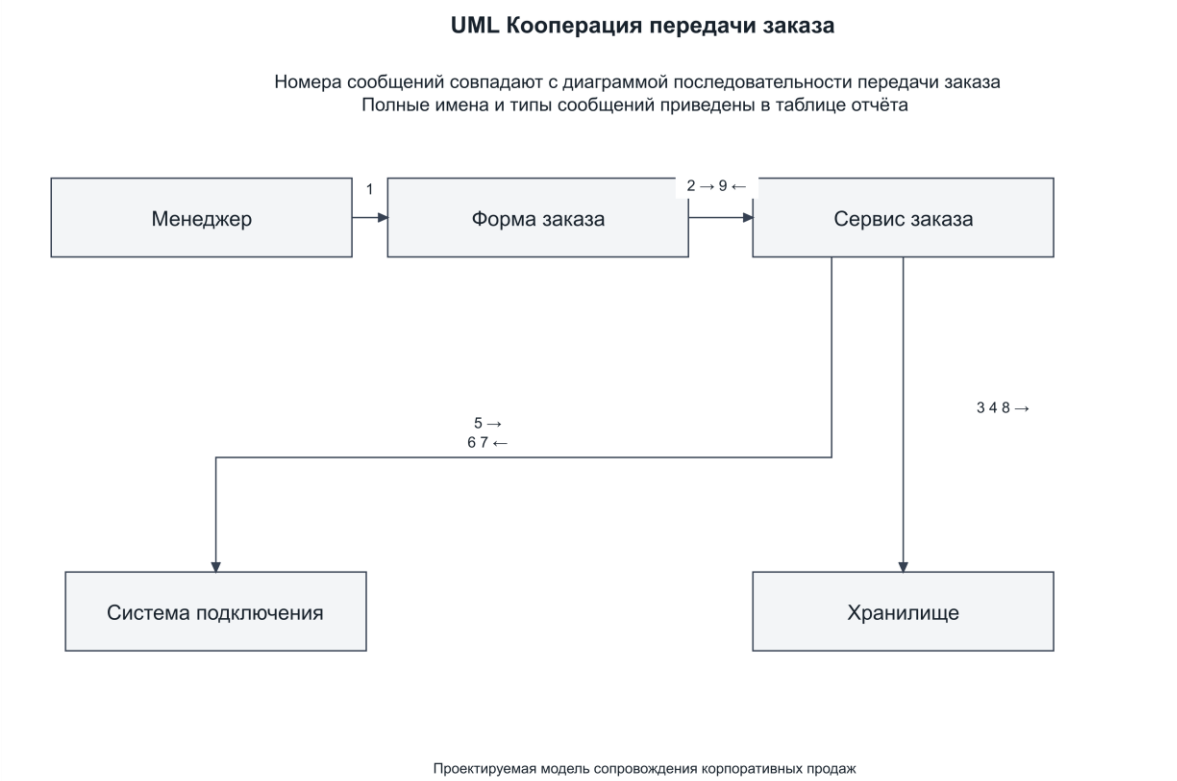


Рисунок 5 – Диаграмма кооперации передачи заказа

Вывод

Построена модель анализа: определены акторы и варианты использования, классы анализа и их ответственность. Разработаны две диаграммы последовательности и диаграмма кооперации; связи и сообщения описаны таблицами.

Список использованных источников

[S05] OMG Unified Modeling Language Version 2 5 1.
https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/About-UML Дата обращения: 04.11.2026.